학년	중2_1중간	학교	순천_풍덕중_2019	이름		점수	

1. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

2

2. 분수 $\frac{3}{75}$의 분모를 10의 거듭제곱 꼴로 고치면 $\frac{\square}{10^2}$이다. □에 들어갈 자연수는? [4점]

4

3. $\frac{63}{2^2\times5\times a}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때 a가 될 수 없는 것은? [4점]

① 9 ② 14 ③ 18 ④ 21 ⑤ 27

5

4. 다음 중 순환소수 3.2535353…에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (정답 2개) [4점]

① 순환마디는 53이다
② 3.2$\dot{5}\dot{3}$으로 나타낼 수 있다.
③ 분수로 나타내면 $\frac{3253-3}{90}$
④ 정수가 아닌 유리수이다.
⑤ 분수로 나타내기 위해 필요한 가장 간단한 식은 $1000x-x$이다.

3, 5

5. 다음 중 옳은 것을 고르면? [4점]

① 모든 순환소수는 유리수이다.
② 유한소수는 순환소수이다.
③ 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
④ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 기약분수는 유한소수로 나타나지 않는 경우도 있다.

1

6. 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $0.\dot{2}\dot{7}=\frac{8}{11}$ ② $0.\dot{0}\dot{9}=0.1$
③ $0.1\dot{2}=\frac{11}{90}$ ④ $0.0\dot{2}<0.\dot{0}\dot{2}$
⑤ $0.4\dot{7}=\frac{47}{99}$

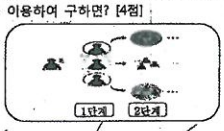
4

7. 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $a^2\div a^3=\frac{1}{a}$ ② $a\times a^2=a^3$
③ $a^4-a^3=a$ ④ $a^4\div a^4=1$
⑤ $(-a^2)^3=-a^6$

3

8. 어느 상품의 홍보를 위해 바이럴 마케팅을 하려고 한다. 오른쪽 그림과 같이 한 사람이 3명에게 전자 우편을 보내고 그 3명이 각각 서로 다른 3명에게 전달할 때, 7단계에서 전자 우편을 받는 사람 수는 2단계에서 전자 우편을 받는 사람 수의 몇 배인지 지수법칙을 이용하여 구하면? [4점]



① 3^4배 ② 3^5배 ③ 3^6배 ④ 3^7배 ⑤ 3^8배

2

학년	중2_1중간	학교	순천_풍덕중_2019	이름		점수	

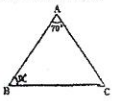
9. $\left(\frac{2x^a}{y^2}\right)^b=\frac{8x^{12}}{y^c}$일 때 $a+b+c$의 값은? [4점]

13

10. 다음 빈칸에 알맞은 식을 구하면? [4점]
$(-24a^2b^4)\div\square\times(-2b)=8a^2b^3$

$6b^3$

11. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형에서 $\angle A=70°$일 때, $\angle x$의 크기는? [3점]

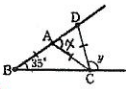


55

12. △ABC에서 $\angle B=\angle C$일 때, x의 값을 구하면? [4점]

10

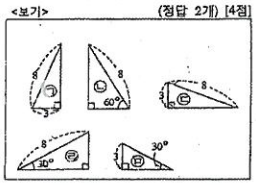
13. 다음 그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{DC}$이고 $\angle B=35°$일 때, $\angle x+\angle y$의 값은? [4점]



175

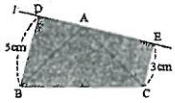
14. <보기>의 삼각형 중에서 서로 합동인 삼각형끼리 바르게 짝지은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [4점]

<보기>



ㄱ, ㄷ ㄴ, ㄹ

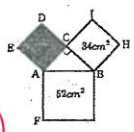
15. 다음 그림에서 사각형 $\overline{DE}$의 길이는? [3점]



8

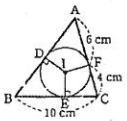
학년	중2_1중간	학교	순천_풍덕중_2019	이름		점수	

16. 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. □AFGB = 52 cm², □BHIC = 34 cm²일 때, □ACDE의 넓이를 구하면? [3점]



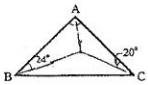
18

17. 다음 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이고 세 점 D, E, F는 접점일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하면? [4점]



12

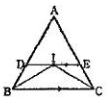
18. 다음 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이고, $\angle ABI=24°$, $\angle ACI=20°$일 때, $\angle A$의 크기는? [4점]



92

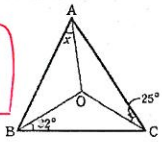
19. 다음 그림에서 점 I는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 △ABC의 내심이고, $\overline{DE}\,/\!/\,\overline{BC}$이다. △ADE의 둘레의 길이가 16 cm일 때, $\overline{AB}+\overline{AC}$의 길이는? [4점]

16



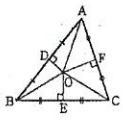
20. 다음 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. $\angle x$의 크기를 구하면? [4점]

33



21. 다음 그림과 같이 △ABC의 세 변의 수직이등분선의 교점을 점 O라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① ∠OCF = ∠OAF
② △OAD ≡ △OBD
③ 점 O는 △ABC의 외심이다.
④ $\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}$
⑤ △OEC ≡ △OFC



5

학년	중2_1중간	학교	순천_풍덕중_2019	이름		점수	

[서술형 1] 다음 식을 계산하여 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$이다. 자연수 a, b에 대하여 $a+b$를 구하려한다. 다음 물음에 답하여라.

0.3 + 0.08 + 0.008 + 0.0008 + ⋯

(1) 주어진 식을 순환소수로 간단히 나타내어라. [4점]

0.3̇8

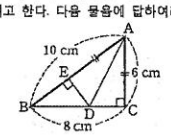
(2) 순환소수를 기약분수로 나타내어 a, b값을 각각 구하여라. [4점]

$a=18$
$b=7$

(3) $a+b$의 값을 구하여라. [2점]

25

[서술형 2] 아래 그림에서 △BDE의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.



(1) 합동이 되는 두 삼각형을 찾고 합동조건을 쓰시오. [2점]

△ACD ≡ △AED
(RHS 합동)

(2) $\overline{BE}$의 길이를 구하시오. [2점]

4

(3) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. [4점]

3

(3) △BDE의 넓이를 구하시오. [2점]

6